

Zadaci

1. Odrediti vrijednosti ključa za DSA algoritam i potpisati datu poruku ako su vrijednosti parametara date u jednom od fajlova u pratećim materijalima, pri čemu je otisak naziva odgovarajućeg fajla takođe dat u materijalima (korišten je jedan od algoritama za generisanje otisaka lozinki) **(1 bod)**.
2. U pratećim materijalima je dat niz šifrata dobijenih kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke ARIA algoritmom u CBC načinu rada. Dužina ključa je 256 bita. Odrediti sadržaj ulazne datoteke ako je za kriptovanje korišten ključ sigurnost. U materijalima je dat i potpis tražene datoteke sa šifratom, dobijene pomoću RSA algoritma i SHA-384 hash funkcije. Dat je i ključ kojim je moguće verifikovati potpis **(1 bod)**.
3. U pratećim materijalima je dat sertifikat `s1.crt`, kao i niz PKCS#12 datoteka. U jednoj od PKCS#12 datoteka se nalazi sertifikat CA tijela koje je izdalo `s1.crt`. Pronaći traženu PKCS#12 datoteku i ostaviti dokaz (komandu) koji potvrđuje da je pronađeni CA sertifikat potpisao `s1.crt` **(1 bod)**.
4. U pratećim materijalima je data digitalna envelope, kao i niz JKS datoteka. U jednoj od JKS datoteka se nalazi ključ kojim se može otvoriti digitalna envelope. Pronaći traženu JKS datoteku i prikazati sadržaj digitalne envelope. **(1 bod)**.
5. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu je potrebno koristiti dati CA sertifikat i pripadajući ključ. Kao rješenje potrebno je predati kompletno okruženje, sa svim direktorijumima i datotekama **(1 bod)**.
 - a. Iskoristiti dati CA sertifikat za potpisivanje sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `maja.crt` mora biti potpisan na 3 godine, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena enkripcija, razmjena ključeva i serverska autentikacija. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0x12,
 - sertifikat `marko.crt` mora biti potpisan na 10 mjeseci, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena klijentska autentikacija i dekripcija. Redni broj sertifikata mora biti 0x21. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat.
 - b. Povuci sertifikate `maja.crt` i `marko.crt`, a kao razlog povlačenja navesti kompromitaciju CA tijela (`maja.crt`) i prestanak rada (`marko.crt`). CRL lista treba da ima serijski broj 0x11, a datum izdavanja sljedeće CRL liste treba da bude 15.04.2026. godine.
6. Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju na Tomcat web serveru, pri čemu je potrebno koristiti odvojene keystore datoteke za serversku i klijentsku autentikaciju. Omogućiti da se tri klijenta (sa aliasima `bojan`, `marija` i `ana`) mogu autentikovati kod servera. Za klijenta `ana` u rješenjima ostaviti i PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Za potrebe izdavanja klijentskih sertifikata, potrebno je iskoristiti konfiguracionu datoteku i CA sertifikat iz petog zadatka **(1 bod)**.